Fatec

Faculdade de Tecnologia

Fatec
Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

REVISÃO ÁLGEBRA LINEAR

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

O que é uma Matriz?

Definição e Estrutura

- Uma matriz é uma tabela retangular de elementos organizados em linhas horizontais e colunas verticais.
- É a ferramenta fundamental da Álgebra Linear para organizar dados, sistemas de equações e transformações geométricas.

Exemplo Visual Numérico

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

- Considere a matriz A de ordem 2 × 3 (2 linhas e 3 colunas):
- Linha 1: [2, 5, 7]
- Linha 2: [1, 4, 3]

Diagonal Principal de uma Matriz Quadrada

Conceito de Diagonal Principal

- É formada por todos os elementos onde o índice da linha é igual ao da coluna (i = j):
  - a_{11}, a_{22}, a_{33}, ..., a□♮
- A diagonal secundária vai do canto superior direito ao inferior esquerdo (i + j = n + 1).

Exemplo em Matriz 3 × 3

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

- Elementos da diagonal principal em destaque:
  - $a_{11} = 2$, $a_{22} = 7$, $a_{33} = 9$

Matriz Identidade (I_n)

Elemento Neutro da Multiplicação

- Matriz quadrada onde os elementos da diagonal principal valem 1 e todos os outros valem 0.
- Propriedade fundamental:
$A \cdot I = A$ e $I \cdot B = B$.

Matrizes Identidades I_2 e I_3

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Adição de Matrizes (A + B)

Regra da Adição

- Condição Obrigatória: A e B devem ter a MESMA ordem m × n.
- O resultado C = A + B é obtido somando elemento a elemento: $c_{i}\square = a_{i}\square + b_{i}\square$.

Exemplo Numérico de Adição

- Somando duas matrizes 2 × 2:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{A + B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}}$$

Subtração de Matrizes (A - B)

Regra da Subtração

- Exige a mesma ordem m × n entre as duas matrizes.
- Subtraem-se os elementos correspondentes: $c_{i\square} = a_{i\square} - b_{i\square}$.

Exemplo Numérico de Subtração

- Subtraindo duas matrizes 2 × 2:

$$A - B = \begin{bmatrix} 1-5 & 2-6 \\ 3-7 & 4-8 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{A - B = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}}$$

Multiplicação de Matriz por Escalar (k · A)

Definição e Propriedades

- Multiplica-se TODOS os elementos da matriz pelo número real k.
- Cada entrada torna-se: $(k \cdot A)_{ij} = k \cdot a_{ij}$.
- O escalar pode ser positivo, negativo, fracionário ou zero.

Exemplo com k = 3

- Calculando 3A para matriz A de ordem 2 × 2:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$3A = 3 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{3A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}}$$

Multiplicação de Matrizes — Condição de Existência

Regra dos 'Internos e Externos'

- Para multiplicar A_m×n por B_p×q:

  - O número de colunas da 1ª deve ser IGUAL ao número de linhas da 2ª (n = p).

  - A matriz resultante C terá dimensão m × q (linhas da 1ª × colunas da 2ª).

Esquema Visual de Compatibilidade

- (2 × 3) · (3 × 2) ---> Resulta em (2 × 2) [VÁLIDO]
- (2 × 3) · (2 × 2) ---> Colunas (3) ≠ Linhas (2) [IMPOSSÍVEL!]

O que é um Determinante?

Conceito e Definição

- É um ESCALAR (um único número real) associado a uma MATRIZ QUADRADA.
- Representa a 'escala de transformação de área/volume' do operador matricial.
- Notação: det(A) ou |A| (com barras verticais).

Regra de Ouro

- Determinantes só existem para MATRIZES QUADRADAS (m = n).
- Matrizes retangulares não possuem determinante!

Determinante de Matriz de Ordem 2 × 2

Fórmula da Matriz 2 × 2

- det(A) = (Produto da Diagonal Principal) - (Produto da Diagonal Secundária).
- Para A = [[a, b], [c, d]]:
  - det(A) = ad - bc

Representação em Barras Verticais

- Notação formal de cálculo:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Determinante Nulo e Matrizes Singulares

Conceito de Matriz Singular

- Quando det(A) = 0, a matriz A é chamada de SINGULAR ou NÃO-INVERTÍVEL.
- Significa que as linhas/colunas são linearmente dependentes (colineares).

Exemplo de det(A) = 0

- Matriz A com linhas proporcionais [[2, 4], [1, 2]]:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$$

Determinante 3 × 3 — Regra de Sarrus

O Método das Diagonais

- Aplicável EXCLUSIVAMENTE para matrizes de ordem 3 × 3.
- Repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz.
- Soma-se o produto das 3 diagonais descendentes e subtrai-se o produto das 3 ascendentes.

Fórmula de Sarrus Expansão

- Estrutura do determinante 3 × 3:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (aei+bfg+cdh) - (ceg+bdi+afh)$$

O que é um Vetor?

Entidade Geométrica e Algebríca

- Um vetor é um objeto caracterizado por 3 atributos fundamentais:

  1. MAGNITUDE (ou Módulo/Comprimento)

  2. DIREÇÃO (a reta suporte)

  3. SENTIDO (a orientação ao longo da reta)

Representação por Coordenadas

- Vetor coluna v em R^2:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Distinção Conceitual: Ponto × Vetor

PONTO P = (x, y)

- Representa uma LOCALIZAÇÃO FIXA e estática no espaço.
- Não possui comprimento ou direção.
- Exemplo: P = (2, 3) no plano cartesiano.

VETOR v = $[x, y]^T$

- Representa um DESLOCAMENTO ou vetor posição orientado.
- Possui módulo, direção e sentido.
- Pode ser transladado livremente no espaço.

Vetores no Espaço Tridimensional (R^3)

Estrutura Tridimensional

- $R^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$
- Três componentes: x (largura), y (profundidade), z (altura).
- Base Canônica: $i = [1,0,0]^T$, $j = [0,1,0]^T$, $k = [0,0,1]^T$.

Exemplo de Vetor em R^3

- Vetor tridimensional u:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Módulo (Norma) de um Vetor em R²

Teorema de Pitágoras no Plano

- O módulo |v| mede o COMPRIMENTO do vetor no plano.
- Fórmula: |v| = √(x² + y²)
- Para v = [3, 4]ᵀ: |v| = √(3² + 4²) = √(25) = 5.

Expressão Matemática Rendada

$$|v| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

- Módulo calculado:

Módulo (Norma) de um Vetor em R³

Distância Tridimensional

- Generalização do Teorema de Pitágoras no espaço 3D:
- Fórmula: $|v| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$
- Para $v = [2, 3, 6]^T$: $|v| = \sqrt{(4 + 9 + 36)} = \sqrt{49} = 7$.

Expressão Rendada em R³

- Módulo calculado em R³:

$$|v| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = 7$$

Vetor Nulo (o)

Definição do Vetor Nulo

- Vetor cujas componentes são todas iguais a zero: $0 = [0, 0]^T$ (em R^2) ou $0 = [0, 0, 0]^T$ (em R^3).
- Possui módulo igual a zero ($|0| = 0$).
- Sua direção e sentido são INDETERMINADOS.

Soma de Vetores (u + v)

Soma Componente a Componente

• Somam-se as componentes correspondentes:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \end{bmatrix}}$$

Exemplo de Soma Numérica

• Somando $[2, 3]^T + [4, 1]^T$:

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Subtração de Vetores (u - v)

Diferença de Vetores

- Equivalente a somar u com o oposto de v: u - v = u + (-v).
- Componente a componente: u - v = [u_x - v_x, u_y - v_y]ᵀ.
- Geometricamente, u - v é o vetor que vai da ponta de v até a ponta de u.

Multiplicação de Vetor por Escalar (k · v)

Alteração de Escala e Sentido

- Multiplica cada componente por k: $k \cdot [x, y]^T = [k \cdot x, k \cdot y]^T$.
- Se $k > 1$: amplia o módulo sem alterar sentido.
- Se $0 < k < 1$: reduz o módulo.
- Se $k < 0$: inverte o sentido do vetor!

O Plano R^2 como Modelo de Espaço Vetorial

Propriedades Modelo do R^2

- $R^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$
- Soma de dois vetores de R^2 resulta sempre em um vetor do R^2.
- Multiplicar um vetor do R^2 por um número real k continua resultando em um vetor do R^2.
- Esse comportamento é a base do conceito de FECHAMENTO.

Axioma de Fechamento para a Soma

A1 — Fechamento da Adição

- Para todo par de elementos u, v pertencentes ao conjunto V:
- A soma (u + v) DEVE pertencer obrigatoriamente ao conjunto V.
- Se a soma de dois elementos 'escapar' do conjunto, V NÃO é um espaço vetorial!

Expressão Formal de Fechamento

- Notação lógica de fechamento:

$$u + v \in V \quad \text{e} \quad k \cdot u \in V$$

Axioma de Fechamento para a Multiplicação Escalar

A2 — Fechamento da Multiplicação Escalar

- Para qualquer elemento $v \in V$ e qualquer número real $k \in \mathbb{R}$:
- O produto escalar $(k \cdot v)$ DEVE pertencer obrigatoriamente a V.
- Garante que a escala dos elementos permanece dentro da estrutura do espaço.

Definição Formal de Espaço Vetorial

Estrutura Algébrica (V, +, ·)

- Um Espaço Vetorial V sobre os Reais é um conjunto não-vazio provido de duas operações:
  1. Adição de Vetores (+)
  2. Multiplicação por Escalar (·)
- Que satisfazem RIGOROSAMENTE a 8 AXIOMAS fundamentais!

Os 8 Axiomas Fundamentais — Visão Geral

4 Axiomas da Adição

1. Comutatividade: $u + v = v + u$
2. Associatividade: $(u + v) + w = u + (v + w)$
3. Elemento Neutro: $u + 0 = u$
4. Elemento Inverso: $u + (-u) = 0$

4 Axiomas da Multiplicação por Escalar

5. Distributividade I: $a(u + v) = au + av$
6. Distributividade II: $(a + b)u = au + bu$
7. Associatividade Escalar: $a(bu) = (ab)u$
8. Neutro Escalar: $1 \cdot u = u$

A Ideia Intuitiva da Combinação Linear

Construindo Novos Vetores

- Ideia Central: Queremos construir um vetor objetivo w usando 'ingredientes' u e v.
- Nossos únicos recursos são: escalar os ingredientes (multiplicar por número) e juntá-los (somar).
- Expressão: $w = a \cdot u + b \cdot v$

Definição Formal de Combinação Linear

Fórmula Geral

- Dados os vetores $v_1, v_2, ..., v_n$ em um espaço V e escalares $a_1, a_2, ..., a_n \in \mathbb{R}$:
- O vetor w é uma COMBINAÇÃO LINEAR desses vetores se pode ser escrito como:

$$w = a_1v_1 + a_2v_2 + ... + a_nv_n$$

Expressão Matemática Rendada

- Notação genérica:

$$w = a_1v_1 + a_2v_2 + \ldots + a_nv_n$$

Exemplo Numérico Simples em R^2

Construção Direta

- Dados $u = [1, 2]^T$ e $v = [3, 4]^T$.
- Vamos construir a combinação linear com escalares $a = 2$ e $b = 3$:
- $w = 2u + 3v = 2 \cdot [1, 2]^T + 3 \cdot [3, 4]^T$
- $w = [2, 4]^T + [9, 12]^T = [11, 16]^T$

Combinação Linear no Espaço R^3

Decomposição Canônica em R^3

- Com $i = [1,0,0]^T$, $j = [0,1,0]^T$, $k = [0,0,1]^T$:
- O vetor $w = [4, -3, 7]^T$ escreve-se unicamente como:
- $w = 4i - 3j + 7k$

Conexão Fundamental: Combinação Linear e Produto Matricial

A Equação Matricial A · x = b

- A combinação linear a·u + b·v = w é EXATAMENTE EQUIVALENTE à multiplicação da matriz A = [u v] pelo vetor coluna de escalares $[a, b]^T$!

Forma Matricial do Sistema

- Colunas de A são os vetores u e v:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

A Ideia Central: LI versus LD

Apenas Solução Trivial → LI

- $a_1 = a_2 = \ldots = a\square = 0$
- Nenhum vetor pode ser escrito a partir dos outros.
- Cada vetor aponta para uma direção independente e essencial.
- Não há redundância de informação no conjunto.

Existe Solução Não Trivial → LD

- Pelo menos um coeficiente $a_i \neq 0$.
- Pelo menos um vetor é combinação linear dos demais.
- Existe informação redundante que pode ser descartada.
- Os vetores estão presos à mesma linha ou plano.

Definição Formal: Dependência Linear (LD)

Linearmente Dependente (LD)

- Um conjunto de vetores {v_1, v_2, ..., v□} é LINEARMENTE DEPENDENTE (LD) quando existem escalares a_1, a_2, ..., a□, NÃO TODOS NULOS, tais que a soma ponderada resulta no vetor zero.
- Isso significa que existe uma relação algébrica direta entre os elementos do conjunto.

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = \vec{0}$$

Definição Formal: Independência Linear (LI)

Linearmente Independente (LI)

- Um conjunto de vetores {v₁, v₂, ..., v□} é LINEARMENTE INDEPENDENTE (LI) quando a ÚNICA maneira de obter a combinação nula a₁ v₁ + ... + a□ v□ = 0 é com todos os escalares iguais a zero.
- A única solução possível é a solução trivial.

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = \vec{0}$$

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$$

Resumo Visual das Classificações

Quadro de Decisão

- Somente Solução Trivial ⟹ LI
- Existe Solução Não Trivial ⟹ LD
- Determinante Não Nulo (det ≠ 0) ⟹ LI
- Determinante Nulo (det = 0) ⟹ LD

Frases Chave para Memorizar

- LD ⟹ Existe uma relação entre os vetores (redundância).
- LI ⟹ Não existe relação não trivial (todos são essenciais).
- Um vetor LD 'não acrescenta uma nova dimensão' ao espaço.

O Teste Prático do Determinante

Dispondo Vetores em Matrizes Quadradas

- Podemos organizar n vetores de R^n como colunas de uma matriz quadrada A.
- Exemplo em R^2: $v_1 = (4, 1)$ e $v_2 = (2, 3) \Rightarrow$ Matriz A de ordem 2x2.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Cálculo do Determinante

- det(A) = 4(3) - 2(1) = 12 - 2 = 10.
- Como det(A) = 10 ≠ 0, a matriz é não singular.
- Conclusão: Os vetores v_1 e v_2 são LINEARMENTE INDEPENDENTES (LI).

Matriz com Vetores Dependentes

Exemplo de Matriz Singular

- Considere $v_1 = (3, 2)$ e $v_2 = (9, 6)$.
- Observe que a segunda coluna (9, 6) é o triplo da primeira (3, 2).

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Cálculo do Determinante

- $\det(A) = 3(6) - 9(2) = 18 - 18 = 0$.
- Como $\det(A) = 0$, a matriz é singular.
- Conclusão: Os vetores são LINEARMENTE DEPENDENTES (LD).

Regra Fundamental do Determinante em R^n

Critério de Decisão Imediato

- Para n vetores em R^n colocados nas colunas de uma matriz A:
- $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ Vetores são LI (sistema homogêneo tem solução única).
- $\det(A) = 0 \Rightarrow$ Vetores são LD (sistema homogêneo tem infinitas soluções).
- Esta regra conecta Matrizes ➔ Determinantes ➔ Dependência Linear.

Regra Geral de Dimensão em R^n

Teorema do Limite Dimensional

- Em qualquer espaço vetorial R^n de dimensão n:
- Se a quantidade de vetores k for maior que a dimensão n (k > n), o conjunto é OBRIGATORIAMENTE LINEARMENTE DEPENDENTE (LD).
- Isso ocorre porque o sistema homogêneo resultante terá mais incógnitas do que equações!

Em:

$$\mathbb{R}^n$$

um conjunto com mais de n vetores é necessariamente LD.

$$\boxed{\#\text{vetores} > n \Rightarrow LD}$$

Uma Nova Ideia: Funções Entre Espaços Vetoriais

Conceito de Transformação

- Até agora: Trabalhamos com vetores v isolados ou combinados.
- Novo Foco: Queremos aplicar regras/funções T que recebem um vetor de entrada e produzem um vetor de saída.
- Notação: T(v) representa a imagem do vetor v após a aplicação da regra T.

Exemplo de Regra de Mapeamento

- Mapeamento de coordenadas:
- Entrada: (x, y) --> Saída: (2x, 3y)

$$T(x, y) = (2x, 3y)$$

Exemplo Simples de Transformação Vetorial

Calculando a Imagem de um Vetor

- Considere a regra T(x, y) = (2x, 3y).
- Ao aplicar T sobre o vetor v = (4, 2), dobramos a primeira componente e triplicamos a segunda:

$$v = (4, 2) \rightarrow T(4, 2) = (8, 6)$$

1ª Propriedade Fundamental: Preservação da Adição

Axioma da Soma Vetorial

- A imagem da soma de dois vetores deve ser igual à soma das imagens individuais dos vetores.
- Tanto faz somar os vetores primeiro e depois transformar, ou transformar cada um primeiro e depois somar os resultados:

$$T(u+v) = T(u) + T(v)$$

2ª Propriedade Fundamental: Preservação da Escala

Axioma da Multiplicação por Escalar

- A imagem de um vetor multiplicado por um escalar α deve ser igual ao escalar vezes a imagem do vetor.
- O escalar pode 'sair' de dentro da transformação sem alterar o resultado final:

$$T(\alpha u) = \alpha T(u)$$

Definição Completa de Transformação Linear

Sintetizando os Dois Axiomas

- Uma transformação T: V --> W é LINEAR se, e somente se, para quaisquer vetores u, v ∈ V e escalar α ∈ R:
- As duas propriedades podem ser combinadas em uma única condição de Combinação Linear:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

Um Teste Muito Rápido: O Atalho do Vetor Zero

Testando T(0, 0)

- Toda transformação linear OBRIGATORIAMENTE mapeia o vetor nulo no vetor nulo: T(0, 0) = (0, 0).
- Avaliando a função no ponto (0, 0):

$$T(0,0) = (0+4,\ 0) = (4,0) \neq (0,0)$$

A Conexão Fundamental: Matrizes e Transformações

Representando Regras Através de Matrizes

- Toda transformação linear entre espaços coordenados pode ser escrita como uma MULTIPLICAÇÃO MATRICIAL.
- Considere T(x, y) = (3x + 2y, x - 4y). Podemos separar os coeficientes em uma matriz A:

O que é um autovetor?

Definição Formal

Um autovetor de uma matriz é um vetor não nulo que, ao ser multiplicado pela matriz, permanece na mesma direção, embora seu comprimento possa mudar ou seu sentido possa ser invertido.

Expressão Matemática

A equação fundamental:

$$Av = \lambda v$$

Componentes da fórmula:
- A: matriz da transformação;
- v: autovetor (necessariamente v ≠ 0);
- λ: autovalor associado ao autovetor.

Significado: Aplicar a matriz ao vetor equivale a multiplicar esse vetor por um número.

O que é um autovalor?

Definição de Autovalor

O autovalor é o número λ que indica como o autovetor é multiplicado pela transformação.

Considere a relação A·v = 2·v:

$$Av = 2v \rightarrow \lambda = 2$$

Isso significa que o vetor teve seu comprimento multiplicado por 2, mantendo a direção e o sentido.

Possibilidades para λ

Dependendo do valor do escalar λ:

- λ > 1: alongamento nessa direção;
- 0 < λ < 1: redução nessa direção;
- λ < 0: inversão do sentido, além da mudança de escala;
- λ = 0: o vetor é levado ao vetor nulo.

Interpretando a equação

A Equação Fundamental

Como interpretar a igualdade:

$$Av = \lambda v$$

Leia assim:
A matriz A, ao transformar o vetor v, produz o mesmo resultado que multiplicar v pelo escalar λ.

Exclusão do Vetor Nulo

- Não estamos procurando qualquer vetor.
- Procuramos vetores NÃO NULOS (v ≠ 0) que satisfaçam essa igualdade.
- O vetor zero satisfaz A·0 = λ·0 para qualquer λ, portanto não fornece informação sobre as direções características da matriz.

Da interpretação ao cálculo

A Necessidade do Método

- Até agora, identificamos autovetores por observação.
- Mas como encontrar os autovalores de uma matriz sem ficar testando vetores por tentativa e erro?

Dedução Algébrica

Passos para transformar a equação:

$$Av = \lambda v \rightarrow Av - \lambda v = 0 \rightarrow (A - \lambda I)v = 0$$

- Partimos da equação A·v = λ·v.
- Passamos tudo para o mesmo lado: A·v - λ·v = 0.
- Usando a identidade I (pois v = I·v), colocamos v em evidência: (A - λI)v = 0.

Por que aparece a matriz identidade?

Incompatibilidade de Tipos

- A expressão A·v - λ·v precisa ser convertida em uma multiplicação matricial.
- A matriz A é multiplicada pelo vetor v. Não podemos subtrair um número escalar (λ) de uma matriz (A).

Uso da Matriz Identidade I

Substituição matricial:

$$v = Iv \rightarrow \lambda v = \lambda Iv \rightarrow (A - \lambda I)v = 0$$

- Como v = I·v, temos λ·v = (λI)v.
- Assim, (A - λI) torna-se uma subtração válida entre duas matrizes de mesma ordem.
- Essa forma (A - λI)v = 0 é essencial para encontrar os autovalores.

Quando existe uma solução não nula?

O Sistema Homogêneo

Temos o sistema homogêneo (A - λI)v = 0.

Queremos encontrar uma solução com v ≠ 0.

A Equação Característica

Para existir solução não nula:

$$(A-\lambda I)v=0 \rightarrow \det(A-\lambda I)=0$$

- Para uma matriz quadrada, isso exige que (A - λI) seja singular.
- Matriz singular possui determinante IGUAL A ZERO.
- det(A - λI) = 0 é chamada de Equação Característica.
- Ela permite calcular os autovalores da matriz.